

# 东南大学成贤学院考试卷 (B 卷)

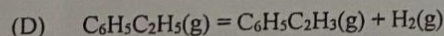
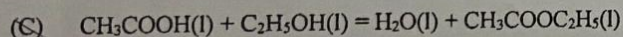
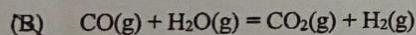
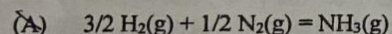
课程名称 物理化学(下) 适用专业 化工制药类  
 考试学期 20-21-2 考试形式 闭卷 考试时间 120 分钟  
 学 号                      姓 名                      得 分                     

| 题号 | 一 | 二 | 三 |
|----|---|---|---|
| 得分 |   |   |   |

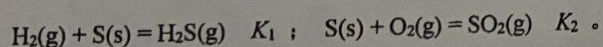
一、选择题 (每题 2 分, 共 15 题, 答题要求: 务必把答案按题号填入下表, 否则不得分)

| 题号 | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|----|----|----|----|----|----|---|---|---|---|----|
| 答案 |    |    |    |    |    |   |   |   |   |    |
| 题号 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |   |   |   |   |    |
| 答案 |    |    |    |    |    |   |   |   |   |    |

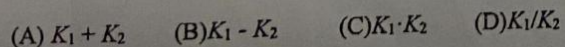
1、恒温恒压下, 加入惰性气体对哪一个正反应不利?



2、已知下列反应的平衡常数:



则反应  $\text{H}_2(\text{g}) + \text{SO}_2(\text{g}) = \text{O}_2(\text{g}) + \text{H}_2\text{S}(\text{g})$  的平衡常数为



3、在等温等压下, 当反应的  $\Delta_r G_m^\ominus = 5 \text{ kJ/mol}$  时, 该反应能否进行?

- (A) 能正向自发进行 (B) 能逆向自发进行  
(C) 不能判断 (D) 不能进行

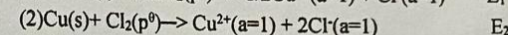
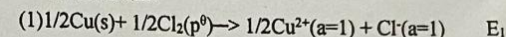
4、用同一电导池分别测定浓度为  $0.01 \text{ mol/kg}$  和  $0.1 \text{ mol/kg}$  的两个电解质溶液, 其电阻分别为  $1000\Omega$  和  $500\Omega$ , 则它们依次的摩尔电导率之比为:

- (A) 1: 5 (B) 5: 1 (C) 10: 5 (D) 5: 10

5、25°C 时, 质量摩尔浓度为  $b \text{ mol} \cdot \text{kg}^{-1}$  的  $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$  水溶液, 其离子强度  $I$  为

- (A)  $4b$  (B)  $5b$  (C)  $6b$  (D)  $15b$

6、有电池反应:



则电动势  $E_1/E_2$  的关系是:

- (A)  $E_1/E_2 = 1/2$  (B)  $E_1/E_2 = 1$  (C)  $E_1/E_2 = 2$  (D)  $E_1/E_2 = 1/4$

7、下面说法不正确的是:

- (A) 生成的新鲜液面都有表面张力  
(B) 平面液面没有附加压力  
(C) 弯曲液面的表面张力的方向指向曲率中心  
(D) 弯曲液面的附加压力指向曲率中心

8、在下图的毛细管内装入普通不润湿性液体, 当将毛细管的左端加热时, 管内液体将

- (A) 向左移动 (B) 向右移动 (C) 不移动 (D) 左右来回移动

9、将一毛细管端插入水中, 毛细管中水面上升 5 cm, 若将毛细管向下移动, 留了 3 cm 在水面, 试问水在毛细管上端的行为是:

- (A) 水从毛细管上端溢出 (B) 毛细管上端水面呈凸形弯月面  
(C) 毛细管上端水面呈凹形弯月面 (D) 毛细管上端水面呈水平面

10、某反应无论反应物的起始浓度如何, 完成 65% 反应的时间都相同, 则反应的级数为:

- (A) 0 级反应 (B) 1 级反应 (C) 2 级反应 (D) 3 级反应



- 11、反应  $A+B \rightarrow C+D$  的速率方程为:  $V=k[A][B]$ , 则反应:  
 (A) 是二分子反应 (B) 是二级反应, 不一定是二分子反应  
 (C) 不是二分子反应 (D) 是对 A、B 各为一级的二分子反应

- 12、在平行反应中要提高活化能较低的反应的产率, 应采取的措施为:  
 (A) 升高反应温度 (B) 降低反应温度  
 (C) 反应温度不变 (D) 不能用改变温度的方法

- 13、对于 AgI 的水溶胶, 当以 KI 为稳定剂时, 其结构式可以写成:  
 $[(AgI)_m \cdot nI^-, (n-x)K^+]^{x-} \cdot xK^+$ , 则被称为胶粒的是指:  
 (A)  $(AgI)_m \cdot nI^-$  (C)  $[(AgI)_m \cdot nI^-, (n-x)K^+]^{x-} \cdot xK^+$   
 (B)  $(AgI)_m$  (D)  $[(AgI)_m \cdot nI^-, (n-x)K^+]^{x-}$

- 14、将含  $0.012 \text{ dm}^3 \text{ NaCl}$  和  $0.02 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3} \text{ KCl}$  的溶液和  $100 \text{ dm}^3 0.005 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$  的  $AgNO_3$  液混合制备的溶胶, 其胶粒在外电场的作用下电泳的方向是  
 (A) 向正极移动 (B) 向负极移动  
 (C) 不作定向运动 (D) 静止不动

- 15、由  $0.01 \text{ dm}^3 0.05 \text{ mol/kg}$  的  $KCl$  和  $0.1 \text{ dm}^3 0.002 \text{ mol/kg}$  的  $AgNO_3$  溶液混合生成  $AgCl$  溶胶, 为使其聚沉, 所用下列电解质的聚沉值由小到大的顺序为:  
 (A)  $AlCl_3 < ZnSO_4 < KCl$  (B)  $KCl < ZnSO_4 < AlCl_3$   
 (C)  $ZnSO_4 < KCl < AlCl_3$  (D)  $KCl < AlCl_3 < ZnSO_4$

二、问答题(本题共 6 小题, 每小题 5 分, 共 30 分)

- 1、请写出等温方程, 并说明运用该方程如何判断反应的方向。

- 2、请解释极化现象产生的原因和极化的结果。

- 3、请运用物理化学有关原理说明表面活性剂去污原理。

呆@西西弗斯

QQ: 2305201452



4、一级反应的动力学特征有哪些？

三、计算题(本题共 4 小题, 每小题 10 分, 满分 40 分)

1、 $N_2O_4(g)$  解离反应如下:  $N_2O_4(g) \rightarrow 2NO_2(g)$ , 其平衡常数, 在 298K 时为 14.283,

338K 时为 264。试计算: 在 318K, 100kPa 下,  $N_2O_4(g)$  的解离度。

5、如何用简便的方法验证某未知溶液是否为胶体？

呆@西西弗斯

QQ: 2305201452

6、请举出物理化学史上三位杰出的科学家及其主要成就。



2、电池  $Pb | PbSO_4(s) | Na_2SO_4 \text{ 饱和溶液 } | Hg_2SO_4(s) | Hg$  在  $25^\circ C$  时电动势为  $0.9647V$

电动势的温度系数  $\left(\frac{\partial E}{\partial T}\right)_p = 1.74 \times 10^{-4} V \cdot K^{-1}$ 。

(1) 写出阴极和阳极的电极反应。

(2) 计算  $25^\circ C$  时该反应的  $\Delta_r G_m^\circ$ 、 $\Delta_r S_m^\circ$  和  $\Delta_r H_m^\circ$ 。

4、 $65^\circ C$  时  $N_2O_5$  气相分解的速率常数为  $0.292 \text{ min}^{-1}$ ，活化能为  $103.3 \text{ KJ/mol}$ ，求  $80^\circ C$  时的速率常数  $K$  及  $t_{1/2}$

呆@西西弗斯

QQ: 2305201452

3、电池  $Pt | H_2(g, 100 \text{ kPa}) | \text{待测 pH 的溶液} || 1 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3} \text{ KCl} | Hg_2Cl_2(s) | Hg$ ，在  $25^\circ C$  时

测得电池电动势  $E = 0.664V$ ，已知该条件下的甘汞电极的电极电势为  $0.2799V$ ，试计算待测溶液的 pH。